Sesión 7. Interferencia y paralelismo cuántico

1. Introducción

En las sesiones anteriores hemos estudiado estados de un qubit, puertas cuánticas y, en particular, la puerta de Hadamard. Hemos visto que Hadamard permite crear superposiciones como:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Estos dos estados tienen las mismas probabilidades si se miden directamente en la base computacional:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

Sin embargo, no son el mismo estado. La diferencia está en la fase relativa entre las amplitudes.

En esta sesión vamos a estudiar por qué esa fase es importante. Veremos que las amplitudes pueden reforzarse o cancelarse, produciendo lo que llamamos **interferencia cuántica**.

También introduciremos el concepto de **paralelismo cuántico**, pero con una advertencia importante: aunque una operación pueda actuar sobre una superposición, una medida no permite leer todas las ramas a la vez.

2. Amplitudes frente a probabilidades

En computación cuántica, las probabilidades se obtienen a partir de las amplitudes.

Si:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

entonces:

$$P(0) = |\alpha|^2$$
$$P(1) = |\beta|^2$$

Las amplitudes pueden ser:

- Positivas.
- Negativas.
- Reales.
- Imaginarias.
- Complejas.

Las probabilidades, en cambio, siempre deben ser:

- Reales.
- No negativas.
- Menores o iguales que 1.

Esto es fundamental para entender la interferencia.

Las probabilidades no pueden ser negativas, pero las amplitudes sí pueden tener signos o fases diferentes. Por eso las amplitudes pueden cancelarse antes de convertirse en probabilidades.

3. Qué es la interferencia cuántica

La **interferencia cuántica** aparece cuando varias contribuciones de amplitud llegan al mismo resultado.

Esas contribuciones pueden:

- Sumarse.
- Restarse.
- Reforzarse.
- Cancelarse.

Cuando las amplitudes se refuerzan, hablamos de **interferencia constructiva**.

Cuando las amplitudes se cancelan, hablamos de **interferencia destructiva**.

La interferencia no se produce con probabilidades directamente. Se produce con amplitudes.

3.1. Interferencia constructiva

Hay interferencia constructiva cuando las amplitudes que contribuyen a un resultado se suman en la misma dirección.

Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Si la amplitud final de un resultado es 1, su probabilidad será:

$$|1|^2 = 1$$

Por tanto, ese resultado aparecerá con certeza.

La interferencia constructiva aumenta la probabilidad de un resultado.

3.2. Interferencia destructiva

Hay interferencia destructiva cuando las amplitudes que contribuyen a un resultado se cancelan.

Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

Si la amplitud final de un resultado es 0, su probabilidad será:

$$|0|^2 = 0$$

Por tanto, ese resultado no aparecerá al medir.

La interferencia destructiva reduce o anula la probabilidad de un resultado.

3.3. Primer ejemplo: el circuito HH

Vamos a estudiar el circuito formado por dos puertas Hadamard seguidas.



Partimos del estado inicial $|0\rangle$.

Aplicamos una puerta Hadamard:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$$

Aplicamos otra puerta Hadamard:

$$H|+\rangle = |0\rangle$$

Por tanto:

$$HH|0\rangle = |0\rangle$$

Como sabemos:

$$H^2 = I$$

aplicar Hadamard dos veces equivale a aplicar la identidad.

Si medimos al final, obtenemos:

$$P(0) = 1$$
$$P(1) = 0$$

El circuito produce siempre 0.

Cálculo matricial de HH$|0\rangle$

Recordemos que:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

y:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Primero:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ahora aplicamos otra H:

$$HH|0\rangle = H\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

Aquí vemos claramente la interferencia:

- Para $|0\rangle$, las amplitudes se suman: 1 + 1 = 2
- Para $|1\rangle$, las amplitudes se cancelan: 1 - 1 = 0

Por eso el resultado final es $|0\rangle$.

3.4. Segundo ejemplo: el circuito HZH

Ahora introducimos una puerta Z entre las dos Hadamard.

El circuito es:



Partimos de $|0\rangle$.

Primero aplicamos Hadamard:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$$

Después aplicamos Z.

Recordemos que:

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$
$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Por tanto:

$$Z|+\rangle = Z\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{Z|0\rangle + Z|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

Finalmente aplicamos Hadamard:

$$H|-\rangle = |1\rangle$$

Por tanto:

$$HZH|0\rangle = |1\rangle$$

Si medimos al final:

$$P(0) = 0$$
$$P(1) = 1$$

El circuito produce siempre 1.

Cálculo matricial de HZH$|0\rangle$

Partimos de:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Primero:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aplicamos Z:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$ZH|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ahora aplicamos otra Hadamard:

$$HZH|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

Ahora la interferencia ocurre al revés que en el caso anterior:

- La amplitud de $|0\rangle$ se cancela: 1-1=0
- La amplitud de $|1\rangle$ se refuerza: 1+1=2

Por eso el resultado final es $|1\rangle$.

3.5. Comparación entre HH y HZH

Circuito	Estado intermedio	Estado final	Resultado al medir
HH $\|0\rangle \xrightarrow{H} \|+\rangle \xrightarrow{H} \|0\rangle$	Tras 1ª H: $\|+\rangle$	$\|0\rangle$	0 con 100%
HZH $\|0\rangle \xrightarrow{H} \|+\rangle \xrightarrow{Z} \|-\rangle \xrightarrow{H} \|1\rangle$	Tras 1ª H: $\|+\rangle$ Tras Z: $\|-\rangle$	$\|1\rangle$	1 con 100%

La única diferencia entre ambos circuitos es la puerta Z situada entre las dos Hadamard.

La puerta Z no cambia directamente las probabilidades de $|+\rangle$ si se mide en la base computacional. Tanto $|+\rangle$ como $|-\rangle$ tienen:

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$$

Sin embargo, sí cambia la fase relativa. Esa fase relativa modifica cómo se comportan las amplitudes cuando se aplica la segunda Hadamard.

Una fase que no se observa directamente puede cambiar el resultado final después de otras operaciones.

4. Conversión de fase en probabilidad

Los estados:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

tienen las mismas probabilidades en la base computacional.

Si medimos directamente cualquiera de los dos:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

Pero si aplicamos Hadamard antes de medir:

$$H|+\rangle = |0\rangle$$
$$H|-\rangle = |1\rangle$$

Entonces la diferencia de fase se convierte en una diferencia de probabilidad.

Esto se llama **conversión de fase en probabilidad**.

5. Implementación en Qiskit

Para estudiar estos circuitos en Qiskit, usaremos Statevector.

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector
```

5.1. Circuito HH

```
qc = QuantumCircuit(1)
```

```
qc.h(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

Resultado esperado:

```
{'0': 1.0}
```

5.2. Circuito HZH

```
qc = QuantumCircuit(1)

qc.h(0)
qc.z(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

Resultado esperado:

```
{'1': 1.0}
```

6. Otros circuitos con puertas entre Hadamard

Podemos construir circuitos de la forma **HUH**, donde U es una puerta intermedia.

Por ejemplo: HXH, HYH, HZH .

Esto permite estudiar cómo diferentes puertas modifican la fase o las amplitudes antes de la segunda Hadamard.

6.1. Circuito HXH




```
qc = QuantumCircuit(1)
```

```
qc.h(0)
qc.x(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

Este circuito permite estudiar si la puerta X, colocada entre dos Hadamard, cambia el resultado final o introduce solo una fase global.

6.2. Circuito HYH




```
qc = QuantumCircuit(1)

qc.h(0)
qc.y(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

Este circuito introduce una fase imaginaria. Puede producir un estado equivalente físicamente a $|1\rangle$, posiblemente con una fase global.

6.3. Interpretación de los circuitos HUH

La estructura HUH es importante porque Hadamard cambia de base.

Aplicar HH antes y después de una puerta puede hacer que esa puerta tenga un efecto distinto al que tendría en la base computacional.

Por ejemplo:

$$HZH = X$$

Esto significa que aplicar H, luego Z, luego H, tiene el mismo efecto que aplicar una puerta X.

También se cumple:

$$HXH = Z$$

Estas relaciones muestran que Hadamard intercambia el papel de las puertas X y Z.

7. Diseñar circuitos con resultados concretos

Queremos construir circuitos que, partiendo de $|0\rangle$, produzcan diferentes tipos de resultados.

7.1. Circuito que produce siempre 0

Un ejemplo es:

$$HH|0\rangle = |0\rangle$$

También sirve no aplicar ninguna puerta.

Resultado:

$$P(0) = 1$$
$$P(1) = 0$$

7.2. Circuito que produce siempre 1

Un ejemplo es:

$$X|0\rangle = |1\rangle$$

Otro ejemplo es:

$$HZH|0\rangle = |1\rangle$$

Resultado:

$$P(0) = 0$$
$$P(1) = 1$$

7.3. Circuito que produce distribución equilibrada

Un ejemplo es:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

Resultado:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

8. Medida y conteos

La regla de Born nos da las probabilidades teóricas.

Por ejemplo, si el estado final es:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

entonces:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

Si ejecutamos el circuito con 1000 shots, no tiene por qué aparecer exactamente 500 veces el resultado 0 y 500 veces el resultado 1.

Podríamos obtener, por ejemplo:

$$N(0) = 512$$
$$N(1) = 488$$

Las frecuencias serían:

$$f(0) = \frac{512}{1000} = 0.512$$
$$f(1) = \frac{488}{1000} = 0.488$$

Al aumentar el número de shots, las frecuencias tienden a aproximarse a las probabilidades teóricas.

9. Paralelismo cuántico

El paralelismo cuántico aparece cuando una operación se aplica a una superposición.

Supongamos que tenemos:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

y aplicamos una operación U.

Por linealidad:

$$U|+\rangle = U\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{U|0\rangle + U|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Esto significa que la operación actúa sobre las dos componentes de la superposición.

En este sentido, parece que se está operando sobre varias posibilidades a la vez.

9.1. Limitaciones del paralelismo cuántico

Aunque una operación actúe sobre una superposición, al medir obtenemos un único resultado clásico.

Por ejemplo, si tenemos tres qubits en superposición uniforme:

$$\frac{1}{\sqrt{8}}\left(|000\rangle + |001\rangle+|010\rangle + |011\rangle+|100\rangle + |101\rangle+|110\rangle + |111\rangle\right)$$

una medida no devuelve los ocho estados.

Devuelve solo uno de ellos, por ejemplo: 010 ó 111 ó 000, etc.

Por tanto, el paralelismo cuántico no significa que podamos leer todas las ramas de la superposición.

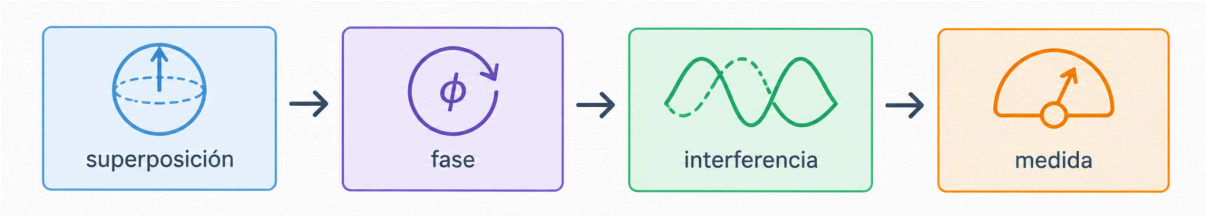
10. El papel de la interferencia en los algoritmos

La ventaja de los algoritmos cuánticos no viene simplemente de “probar todas las posibilidades a la vez”.

La idea es:

1. Se prepara una superposición.
2. Se aplican operaciones que introducen fases.
3. Las fases producen interferencia.
4. Las amplitudes de las respuestas incorrectas tienden a cancelarse.
5. Las amplitudes de las respuestas útiles tienden a reforzarse.
6. La medida final tiene mayor probabilidad de devolver información útil.

En forma resumida:



Este patrón aparece en muchos algoritmos cuánticos.

10.1. Ejemplo de evaluación simultánea

Consideremos una función clásica:

$$f : \{0,1\} \to \{0,1\}$$

En computación clásica, podríamos evaluar $f(0)$ y $f(1)$ por separado.

En computación cuántica, si se prepara una superposición:

$$\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

una operación cuántica puede actuar sobre ambas ramas.

De forma esquemática:

$$U_f\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{U_f|0\rangle + U_f|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Esto sugiere una forma de evaluación simultánea.

Pero hay que recordar:

La medida final no permite leer directamente todos los valores calculados

Para obtener ventaja, el circuito debe estar diseñado para que la información útil quede codificada en las probabilidades mediante interferencia.

10.2. Ejemplo con dos qubits

Una forma habitual de representar una función clásica en un circuito cuántico es usar una operación reversible:

$$|x\rangle|y\rangle \to |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$$

donde:

- x es la entrada.
- y es un qubit auxiliar.
- $\oplus$ representa suma módulo 2, es decir, XOR.
- $f(x)$ es el valor de la función.

Si x está en superposición:

$$\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

entonces la operación actúa sobre ambas posibilidades:

$$\frac{|0\rangle|y \oplus f(0)\rangle + |1\rangle|y \oplus f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

Este tipo de idea será importante más adelante, por ejemplo al estudiar algoritmos como Deutsch o Deutsch-Jozsa.